

DIAGRAMA DE REDE – MÉTODO PDM

Projeto InfraMind – Plataforma Inteligente para Monitoramento e Otimização de Infraestruturas Sustentáveis

Centro Universitário da Fundação Hermínio Ometto – FHO
Curso de Sistemas de Informação – Araras/SP – 2026

Integrantes

- 116919 – Gabriel Gioppo de Farias
- 117255 – Davi do Amaral de Araujo
- 116345 – Matheus Augusto Kilian
- 117032 – Vinicius Peres Santos
- 113244 – Luciano dos Santos Lima da Silva
- 117439 – Vinicius Antonio de Assis

Orientador: Prof. Marcelo George de Castro

1. Objetivo da atividade

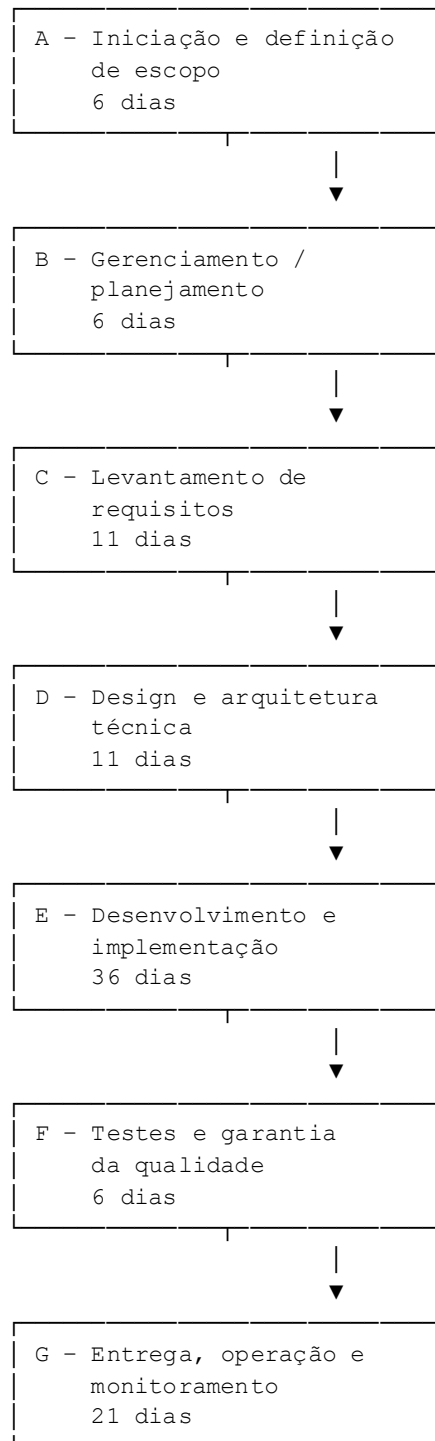
Com base no Termo de Abertura do Projeto (TAP) e na Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do InfraMind, foi elaborado um Diagrama de Rede utilizando o Método de Diagrama de Precedência (Precedence Diagramming Method – PDM). O objetivo é indicar as atividades antecessoras, o esforço em dias e identificar o caminho crítico do projeto.

O TAP define como objetivo do projeto desenvolver uma plataforma web funcional para coletar, armazenar e processar dados georreferenciados de ocorrências urbanas, permitindo o registro e validação pelos cidadãos e o acompanhamento, análise e priorização pelos gestores públicos.

2. Atividades, antecessoras e esforço

ID	Atividade	Antecessora	Esforço
A	Iniciação e definição de escopo (1.2)	—	6 dias
B	Gerenciamento / planejamento do projeto (1.1)	A	6 dias
C	Levantamento de requisitos e planejamento (1.3)	B	11 dias
D	Design e arquitetura técnica (1.4)	C	11 dias
E	Desenvolvimento e implementação (1.5)	D	36 dias
F	Testes e garantia da qualidade (1.6)	E	6 dias
G	Entrega, operação e	F	21 dias

3. Diagrama de Rede – PDM



4. Cálculo do caminho crítico

Como todas as atividades possuem dependência sequencial, o projeto apresenta um único caminho de execução. Assim, todas as atividades pertencem ao caminho crítico.

Caminho crítico: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

Cálculo:

$$6 + 6 + 11 + 11 + 36 + 6 + 21 = 97 \text{ dias úteis}$$

Duração do caminho crítico: 97 dias úteis

A atividade de maior duração dentro do caminho crítico é E – Desenvolvimento e implementação, com 36 dias. Essa etapa contempla a construção da plataforma web, autenticação, registro de ocorrências, geolocalização, validação, detecção de duplicidades, prioridade, painel, API e integração com IA.

5. Conclusão

O Diagrama de Rede demonstra a sequência de execução das principais entregas do InfraMind. Como todas as atividades estão encadeadas, qualquer atraso em uma delas pode afetar diretamente a conclusão do projeto. O caminho crítico identificado é $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$, com duração total calculada de 97 dias úteis.

O TAP registra, adicionalmente, um esforço global estimado de 446 horas para o projeto. Neste trabalho, as durações em dias foram calculadas a partir das datas e dependências dos pacotes de trabalho apresentadas na EAP, conforme solicitado para o Diagrama de Rede.

6. Documentos utilizados

- TAP – Termo de Abertura do Projeto: InfraMind.
- EAP / WBS – InfraMind.
- Resumo Expandido – InfraMind.